

**LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH PENJAMINAN DAN KEAMANAN
INFORMASI
“IMPLEMENTASI ANALISIS LOG KEAMANAN LAYANAN SSH PADA SISTEM
LINUX MENGGUNAKAN JOURNALCTL”**



Dosen Pengampu : Muhamad Ainurahman, S.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Diajeng Ayu Cinta
NIM : 2402018
Kelas : TI 4A

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul " Implementasi Analisis Log Keamanan Layanan SSH pada Sistem Linux Menggunakan Journalctl" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi pelaksanaan praktikum Keamanan Informasi yang bertujuan untuk memahami cara melakukan analisis log keamanan pada sistem operasi Linux menggunakan utilitas Journalctl. Melalui praktikum ini penulis memperoleh pemahaman mengenai pentingnya log sistem dalam memantau aktivitas layanan SSH serta mengidentifikasi potensi ancaman keamanan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah wawasan mengenai keamanan sistem informasi.

Tegal, 12 Juli 2026

Diajeng Ayu Cinta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Praktikum	2
1.4 Manfaat Praktikum	2
BAB II	3
DASAR TEORI.....	3
2.1 Keamanan Sistem Linux.....	3
2.2 Log Keamanan Sistem	3
2.3 Journalctl	3
2.4 Secure Shell (SSH)	4
2.5 Monitoring Log Keamanan.....	4
BAB III.....	5
METODOLOGI PRAKTIKUM	5
3.1 Alat dan Bahan.....	5
3.2 Langkah Praktikum	5
3.2.1 Login ke Sistem Proxmox	5
3.2.2 Melihat Direktori Log Sistem.....	5
3.2.3 Melihat Log Layanan SSH.....	6
3.2.4 Menampilkan Log SSH Terbaru	6
3.2.5 Memeriksa Konfigurasi Login Root pada SSH	7
BAB IV.....	8
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
4.1 Hasil Praktikum	8
4.2 Pembahasan	9
4.3 Analisis Keamanan	9
4.4 Rekomendasi.....	10
BAB V	11
PENUTUP	11

5.1 Kesimpulan	11
5.2 Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan keamanan sistem komputer menjadi semakin penting. Sistem operasi Linux banyak digunakan sebagai server maupun sistem pendukung berbagai layanan jaringan karena memiliki tingkat keamanan dan stabilitas yang baik. Meskipun demikian, ancaman terhadap sistem Linux tetap dapat terjadi apabila tidak dilakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas yang berlangsung di dalam sistem.

Salah satu cara untuk menjaga keamanan sistem adalah dengan melakukan analisis terhadap log sistem. Log merupakan catatan yang berisi berbagai aktivitas yang terjadi pada sistem operasi, seperti proses autentikasi pengguna, layanan yang dijalankan, perubahan konfigurasi, hingga aktivitas administrator. Informasi yang tersimpan pada log sangat membantu administrator dalam mendeteksi kesalahan konfigurasi maupun potensi serangan yang terjadi pada sistem.

Pada sistem Linux berbasis systemd, pengelolaan log dilakukan menggunakan utilitas Journalctl. Perintah ini memungkinkan administrator melihat aktivitas layanan tertentu, salah satunya adalah layanan Secure Shell (SSH) yang digunakan untuk melakukan akses jarak jauh ke server. Melalui log SSH, administrator dapat mengetahui apakah layanan berjalan dengan normal, apakah terdapat percobaan login yang gagal, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan keamanan sistem.

Pada praktikum ini dilakukan pengamatan terhadap log layanan SSH menggunakan Journalctl serta pemeriksaan konfigurasi SSH untuk mengetahui apakah login menggunakan akun root masih diperbolehkan. Berdasarkan hasil tersebut dilakukan analisis dan penyusunan rekomendasi guna meningkatkan keamanan sistem Linux.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam praktikum ini adalah:

1. Bagaimana cara melihat log layanan SSH menggunakan Journalctl pada sistem Linux?
2. Bagaimana cara mengetahui konfigurasi login root pada layanan SSH?
3. Bagaimana menganalisis hasil log keamanan yang diperoleh?
4. Bagaimana memberikan rekomendasi keamanan berdasarkan hasil analisis log?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Mengetahui cara melihat log layanan SSH menggunakan Journalctl.
2. Memahami informasi yang terdapat pada log layanan SSH.
3. Mengetahui konfigurasi login root melalui layanan SSH.
4. Melakukan analisis terhadap hasil log keamanan sistem.
5. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem Linux

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah:

1. Menambah pemahaman mengenai fungsi log keamanan pada sistem Linux.
2. Mengetahui cara melakukan monitoring terhadap layanan SSH.
3. Melatih kemampuan dalam menganalisis log keamanan.
4. Mengetahui langkah-langkah dasar dalam meningkatkan keamanan server Linux.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Keamanan Sistem Linux

Keamanan sistem Linux merupakan upaya untuk melindungi sistem operasi dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan hak akses, maupun berbagai bentuk ancaman keamanan lainnya. Linux menyediakan berbagai mekanisme keamanan seperti sistem autentikasi pengguna, manajemen hak akses, firewall, serta pencatatan aktivitas sistem melalui log. Seluruh mekanisme tersebut membantu administrator menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pada sistem.

2.2 Log Keamanan Sistem

Log keamanan merupakan kumpulan catatan aktivitas yang terjadi pada sistem operasi maupun aplikasi yang sedang berjalan. Informasi yang tersimpan dalam log dapat berupa aktivitas login pengguna, proses autentikasi, layanan yang dijalankan, perubahan konfigurasi, maupun pesan kesalahan yang terjadi pada sistem.

Keberadaan log sangat penting karena dapat digunakan sebagai bahan audit keamanan, proses pemecahan masalah (*troubleshooting*), serta identifikasi aktivitas yang mencurigakan. Dengan melakukan analisis log secara berkala, administrator dapat mengetahui kondisi sistem dan mengambil tindakan apabila ditemukan indikasi gangguan keamanan.

2.3 Journalctl

Journalctl merupakan utilitas pada sistem operasi Linux yang digunakan untuk menampilkan log yang disimpan oleh layanan systemd-journald. Berbeda dengan sistem Linux lama yang menggunakan file log seperti `/var/log/auth.log`, distribusi Linux berbasis systemd menyimpan log dalam bentuk journal sehingga lebih mudah dikelola. Fungsi Journalctl yaitu menampilkan seluruh log sistem, menampilkan log berdasarkan layanan tertentu, menampilkan log berdasarkan waktu, membantu proses analisis gangguan maupun keamanan sistem.

2.4 Secure Shell (SSH)

Secure Shell (SSH) merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses komputer atau server dari jarak jauh secara aman. SSH menggunakan mekanisme enkripsi sehingga komunikasi antara client dan server tidak mudah disadap oleh pihak lain. Secara umum SSH digunakan oleh administrator untuk melakukan konfigurasi server, mengelola layanan, maupun memindahkan file melalui jaringan. Secara bawaan SSH menggunakan port 22.

Keamanan layanan SSH sangat dipengaruhi oleh konfigurasi sistem, salah satunya adalah pengaturan `PermitRootLogin` yang menentukan apakah akun root diizinkan melakukan login secara langsung.

2.5 Monitoring Log Keamanan

Monitoring log merupakan kegiatan mengamati aktivitas yang tercatat pada log sistem secara berkala untuk mengetahui kondisi keamanan server. Melalui monitoring log, administrator dapat mendeteksi berbagai aktivitas seperti proses login pengguna, status layanan yang berjalan, maupun indikasi adanya kesalahan konfigurasi. Monitoring log juga membantu administrator dalam melakukan audit keamanan serta menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan terhadap sistem.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

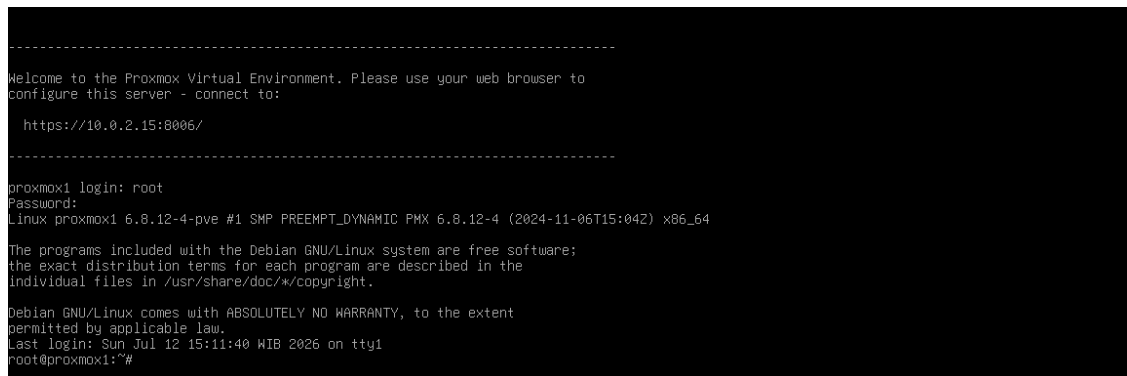
Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

1. Laptop
2. Proxmox VE
3. Terminal Linux
4. OpenSSH Sever

3.2 Langkah Praktikum

3.2.1 Login ke Sistem Proxmox

Langkah pertama adalah menjalankan mesin virtual Proxmox VE menggunakan Oracle VirtualBox. Setelah proses booting selesai, dilakukan login menggunakan akun root sehingga masuk ke terminal Linux. Setelah berhasil login akan muncul tampilan terminal seperti berikut.

A screenshot of a terminal window showing the Proxmox VE login process. The text in the terminal is as follows:

```
-----  
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to  
configure this server - connect to:  
  
https://10.0.2.15:8006/  
-----  
  
proxmox1 login: root  
Password:  
Linux proxmox1 6.8.12-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-4 (2024-11-06T15:04Z) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Sun Jul 12 15:11:40 WIB 2026 on tty1  
root@proxmox1:~#
```

Gambar 3.1 Login ke Proxmox

3.2.2 Melihat Direktori Log Sistem

Selanjutnya dilakukan pengecekan direktori log yang tersedia pada sistem menggunakan perintah `ls /var/log`. Perintah tersebut digunakan untuk menampilkan daftar folder maupun file log yang tersimpan pada sistem operasi Linux. Direktori ini berisi berbagai jenis log yang digunakan untuk keperluan monitoring, audit, maupun analisis keamanan sistem.

```

root@proxmox1:~# ls /var/log
alternatives.log  btmp  chrony  dpkg.log  fontconfig.log  ifupdown2  lastlog  private  pve-firewall.log  README  samba
apt              ceph  corosync  faillog  glusterfs     journal    lxc      pve      pveproxy         runit    wtmp
root@proxmox1:~#

```

Gambar 3.2 Hasil Perintah ls /var/log

3.2.3 Melihat Log Layanan SSH

Setelah mengetahui lokasi penyimpanan log, langkah berikutnya adalah melihat log layanan SSH menggunakan utilitas Journalctl dengan perintah `journalctl -u ssh`, perintah tersebut digunakan untuk menampilkan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan layanan OpenSSH Server, seperti proses menjalankan layanan, koneksi, maupun aktivitas autentikasi pengguna. Pada praktikum ini, log yang ditampilkan menunjukkan bahwa layanan SSH berhasil dijalankan dan siap menerima koneksi pada port 22.

```

root@proxmox1:~# journalctl -u ssh
Jul 11 00:48:53 proxmox1 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 11 00:48:53 proxmox1 sshd[612]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 11 00:48:53 proxmox1 sshd[612]: Server listening on :: port 22.
Jul 11 00:48:53 proxmox1 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
-- Boot 0abe6a8dc54b46d2aa173f0439bcd888 --
Jul 12 15:10:58 proxmox1 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 12 15:10:58 proxmox1 sshd[645]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 12 15:10:58 proxmox1 sshd[645]: Server listening on :: port 22.
Jul 12 15:10:58 proxmox1 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
root@proxmox1:~#

```

Gambar 3.3 Hasil Perintah journalctl -u ssh

3.2.4 Menampilkan Log SSH Terbaru

Karena jumlah log yang ditampilkan dapat cukup banyak, digunakan perintah `journalctl -u ssh | tail -30` untuk melihat 30 log terakhir. Perintah tersebut bertujuan untuk menampilkan aktivitas layanan SSH yang paling baru sehingga memudahkan proses analisis log keamanan. Berdasarkan hasil praktikum, log yang muncul menunjukkan proses inisialisasi layanan SSH dan belum terdapat aktivitas login pengguna maupun percobaan autentikasi yang gagal.

```

root@proxmox1:~# journalctl -u ssh | tail -30
Jul 11 00:48:53 proxmox1 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 11 00:48:53 proxmox1 sshd[612]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 11 00:48:53 proxmox1 sshd[612]: Server listening on :: port 22.
Jul 11 00:48:53 proxmox1 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
-- Boot 0abe6a8dc54b46d2aa173f0439bcd888 --
Jul 12 15:10:58 proxmox1 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 12 15:10:58 proxmox1 sshd[645]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 12 15:10:58 proxmox1 sshd[645]: Server listening on :: port 22.
Jul 12 15:10:58 proxmox1 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
root@proxmox1:~#

```

Gambar 3.4 Hasil Perintah journalctl -u ssh | tail -30

3.2.5 Memeriksa Konfigurasi Login Root pada SSH

Langkah terakhir adalah memeriksa konfigurasi layanan SSH terkait izin login akun root menggunakan perintah `sshd -T | grep permitrootlogin`, perintah tersebut digunakan untuk mengetahui apakah akun root diizinkan melakukan login secara langsung melalui layanan SSH. Hasil yang diperoleh pada praktikum adalah *permitrootlogin yes*, hasil tersebut menunjukkan bahwa login menggunakan akun root masih diperbolehkan pada layanan SSH.

```
root@proxmox1:~# sshd -T | grep permitrootlogin
permitrootlogin yes
root@proxmox1:~#
```

Gambar 3.5 Hasil Perintah `sshd -T | grep permitrootlogin`

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Praktikum analisis log keamanan dilakukan pada sistem Linux berbasis Proxmox VE menggunakan utilitas Journalctl. Proses praktikum diawali dengan mengakses direktori log sistem menggunakan perintah `ls /var/log`, kemudian dilanjutkan dengan menampilkan log layanan SSH menggunakan perintah `journalctl -u ssh` dan `journalctl -u ssh | tail -30`. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan konfigurasi layanan SSH menggunakan perintah `sshd -T | grep permitrootlogin`.

Berdasarkan hasil praktikum, direktori log sistem berhasil ditampilkan sehingga menunjukkan bahwa sistem telah memiliki berbagai file dan direktori log yang digunakan untuk mencatat aktivitas sistem. Hasil pengamatan terhadap log layanan SSH menunjukkan bahwa layanan OpenSSH Server telah berhasil dijalankan dan berada dalam kondisi aktif. Informasi pada log memperlihatkan bahwa server telah mendengarkan koneksi pada port 22, yang merupakan port standar layanan SSH.

Selama proses pengamatan tidak ditemukan aktivitas autentikasi pengguna, baik login yang berhasil (*Accepted Password*) maupun login yang gagal (*Failed Password*). Log yang ditampilkan hanya berisi informasi mengenai proses inisialisasi layanan SSH, sehingga dapat disimpulkan bahwa selama praktikum berlangsung belum terdapat aktivitas koneksi SSH dari perangkat lain menuju server.

Selain itu, hasil pemeriksaan konfigurasi layanan SSH menunjukkan nilai *PermitRootLogin yes*, yang berarti akun root masih diizinkan untuk melakukan login secara langsung melalui layanan SSH. Secara umum, seluruh perintah yang dijalankan pada praktikum berhasil dieksekusi dengan baik dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis keamanan terhadap layanan SSH pada sistem Linux.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum, layanan SSH pada sistem Linux berhasil berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh log yang menampilkan informasi "Starting ssh.service", "Server listening on port 22", dan "Started ssh.service". Informasi tersebut menunjukkan bahwa layanan SSH telah aktif dan siap menerima koneksi melalui port 22.

Hasil dari perintah `journalctl -u ssh | tail -30` hanya menampilkan proses inisialisasi layanan SSH tanpa adanya log "Accepted password" maupun "Failed password". Hal ini menunjukkan bahwa selama praktikum tidak ada aktivitas login melalui SSH, sehingga sistem belum mencatat proses autentikasi pengguna. Dengan demikian, log yang diperoleh hanya berisi informasi mengenai status layanan SSH.

Selain itu, hasil perintah `sshd -T | grep permitrootlogin` menunjukkan nilai `permitrootlogin yes`, yang berarti akun root masih diizinkan untuk login secara langsung melalui SSH. Meskipun konfigurasi ini memudahkan administrator dalam mengelola server, dari sisi keamanan konfigurasi tersebut kurang disarankan karena akun root memiliki hak akses penuh. Apabila akun root menjadi sasaran percobaan akses tidak sah, maka risiko terhadap keamanan sistem akan lebih besar.

Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa layanan SSH berjalan dengan normal dan belum ditemukan aktivitas yang mengindikasikan adanya gangguan keamanan. Namun, konfigurasi `PermitRootLogin yes` perlu menjadi perhatian agar keamanan sistem dapat ditingkatkan melalui pengaturan yang lebih aman.

4.3 Analisis Keamanan

Hasil pengamatan terhadap log layanan SSH:

1. Layanan SSH berhasil berjalan dengan normal, ditandai dengan munculnya informasi bahwa layanan telah aktif dan mendengarkan koneksi pada port 22.
2. Tidak ditemukan aktivitas login pengguna selama proses praktikum sehingga log tidak menampilkan informasi mengenai autentikasi pengguna.
3. Tidak ditemukan percobaan login gagal maupun aktivitas yang mengarah pada serangan brute force, sehingga kondisi log menunjukkan bahwa server berada dalam keadaan normal selama proses pengamatan.

4. Konfigurasi PermitRootLogin yes menunjukkan bahwa login root masih diperbolehkan, sehingga administrator perlu meningkatkan pengamanan terhadap layanan SSH agar risiko akses tidak sah dapat dikurangi.

4.4 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis log keamanan yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan layanan SSH adalah sebagai berikut.

1. Menonaktifkan Login Root Melalui SSH

Login langsung menggunakan akun root sebaiknya dinonaktifkan dengan mengubah konfigurasi menjadi: PermitRootLogin no. Administrator dapat menggunakan akun biasa kemudian menjalankan perintah administratif melalui sudo.

2. Menggunakan Password yang Kuat

Password akun pengguna sebaiknya memiliki kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus sehingga tidak mudah ditebak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Menggunakan Autentikasi SSH Key

Metode autentikasi menggunakan pasangan public key dan private key lebih aman dibandingkan autentikasi menggunakan password karena lebih sulit untuk disalahgunakan.

4. Melakukan Monitoring Log Secara Berkala

Administrator disarankan melakukan pemeriksaan log menggunakan Journalctl secara rutin untuk mengetahui kondisi layanan dan mendeteksi aktivitas yang tidak biasa sejak dini.

5. Mengaktifkan Fail2Ban

Fail2Ban dapat digunakan untuk mendeteksi percobaan login yang berulang dan secara otomatis memblokir alamat IP yang dicurigai melakukan serangan brute force.

6. Melakukan Pembaruan Sistem Secara Berkala

Sistem operasi dan layanan SSH perlu diperbarui secara berkala agar memperoleh pembaruan keamanan terbaru sehingga dapat mengurangi risiko eksploitasi terhadap kerentanan sistem.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa utilitas `Journalctl` dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis log keamanan pada layanan SSH di sistem Linux. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa layanan SSH berhasil berjalan dengan normal dan aktif pada port 22. Selama praktikum tidak ditemukan aktivitas login berhasil maupun login gagal, sehingga log yang ditampilkan hanya berisi informasi mengenai proses inisialisasi layanan SSH.

Selain itu, hasil pemeriksaan konfigurasi SSH menunjukkan bahwa nilai `PermitRootLogin` masih berada pada kondisi `yes`, yang berarti akun root masih diizinkan untuk login secara langsung melalui SSH. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun layanan SSH berjalan dengan baik, masih diperlukan peningkatan konfigurasi keamanan untuk mengurangi risiko akses yang tidak sah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan layanan SSH, yaitu:

1. Menonaktifkan login langsung menggunakan akun root dengan mengubah konfigurasi `PermitRootLogin` menjadi `no`.
2. Menggunakan autentikasi SSH Key sebagai pengganti login menggunakan password agar keamanan akses lebih terjamin.
3. Melakukan pemantauan log sistem secara berkala menggunakan `Journalctl` untuk mendeteksi aktivitas yang tidak normal.
4. Menggunakan password yang kuat dan melakukan pembaruan sistem secara rutin agar layanan SSH tetap terlindungi dari potensi kerentanan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T., Whaley, B., & Mackin, D. (2017). *UNIX and Linux system administration handbook* (5th ed.). Addison-Wesley Professional.
- Red Hat. (2024). *Using systemd journal*. <https://access.redhat.com/documentation/>
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating system concepts* (10th ed.). John Wiley & Sons.
- Shotts, W. E. (2019). *The Linux command line: A complete introduction* (2nd ed.). No Starch Press.
- Linux Foundation. (2024). *systemd journal documentation*. <https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/journalctl.html>